3F01　MELOS1 にむけた火星飛行機の概念検討

○大山聖（JAXA 宇宙科学研究所）

Conceptual Design of Mars Airplane for MELOS1

Akira Oyama (Institute of Space and Astronautical Science, JAXA)

Key Words: Mars, Airplane, Aerodynamic Design

Abstract

Total weight of a Mars exploration airplane with a magnetrometer and a camera on board is estimated. Cruise distance and duration of the airplane are set to 100[km] and 33[min], respectively. Present paper shows that such an airplane requires total weight of 3.5[kg]. This paper also estimated corresponding main wing shape and size. Wing span of the optimized wing shape reached its design limit of 3[m]. This result indicates that wing span should be maximized for this airplane to minimize its induced drag.

1.　記号

a_0	揚力傾斜　($=dC_l/d\alpha$)
AR	アスペクト比 ($=b/c$)
b	スパン長 [m]
c	コード長 [m]
C_D	抵抗係数
C_{D0}	プロファイル抵抗係数
$C_{D0,0}$	Re_0でのプロファイル抵抗係数
C_{Di}	誘導抵抗係数
C_L	揚力係数
D	抵抗 [N]
e_1	スパン効率 (=0.85)
g	火星での重力 [m/s^2]
L	揚力[N]
m	重量 [kg]
P_{req}	必要パワー
Re	翼性能推算に用いるレイノルズ数（コード長基準）
Re_0	翼型性能推算に用いるレイノルズ数（コード長基準）
S	翼面積 [m^2]
T_{req}	必要推力 [N]
U	巡航速度 [40m/s]
α	迎角[度]
$\alpha_{L=0}$	ゼロ揚力時の迎角[度]
η_{prop}	プロペラ効率
ρ	火星大気密度[kg/m^3]

2.　背景および研究目的

火星には地球上の 100 分の 1 程度の密度の大気が存在する．この大気を利用して飛翔する航空機型の火星探査機が実現できれば，ローバよりはるかに広範囲で，衛星よりもはるかに高解像度な残留磁場分布などのデータが取得可能となる．

2010 年 1 月に JAXA 宇宙科学研究所・宇宙工学委員会の承認を受け火星探査航空機ワーキンググループが立ち上がった．このワーキンググループでは，2020 年前後の打ち上げを目標として検討が行われている次期火星探査ミッション MELOS1 において小型火星航空機による探査を実現することを目標として，火星航空機に関する研究が進められている．

現在， MELOS1 への搭載を目指した小型火星航空機のミッションとして，磁場観測装置を搭載し，航続距離 100[km]程度を飛行することが考えられている．本研究ではこのミッションを遂行するための飛行機の重量見積もりを行うとともに，火星飛行機主翼の空力設計を行うことを目的とする．

3.　想定するミッション

ペイロードとしてカメラおよび磁場観測装置を搭載し，飛行速度 50[m/s]で航続距離 100[km]を飛行する飛行機を想定する（航続時間は約 30 分）． NASA の火星観測衛星マーズグローバルサーベイヤーにより残留磁場が観測されている北半球の Apollinaris Mons 付近を飛行することを想定する．この地域は高度が-3,000m～-1,000m であるので，火星標準高度(=0m)において飛行すると仮定する．

飛行機はエントリカプセルの降下時に上空で切り離され飛行探査を開始する．軟着陸は行わないこととするため，離着陸性能は考慮しない．

4. 重量推算

推算された重量内訳を表１に示す．ペイロードとなる磁場観測装置およびカメラはそれぞれ 100[g]程度の重量で製作可能であると考えられる．Deep Space II のペネトレータに搭載された送信機を参照し，送信機はアンテナを含め 250[g]で作成可能とした．観測衛星との通信速度を 10kbps と仮定すると，約３０分間の飛行中に送信できるデータは約 2.25MB である．

主翼面積を 1.5m^2 と仮定し，超軽量桁構造もしくは超軽量プラスチック一体成形技術を用いて主翼の構造重量を 400[g/m^2]に抑えられると想定して 600[g]とし，その他の構造重量を主翼構造の半分の 300[g]と見積もる．

バッテリは現在開発中のステンレス箔ラミネートフィルム電槽(3.7V,10Ah,118Wh/kg)を用いると仮定し 200W のモータを巡航時間（約３０分）駆動させるために必要な重量から 1,200[g]と見積もっている．

以上より，推算された機体全備重量は 3.5[kg]（火星上では約 1.26[kg]）である．

表１　重量推算

機体全備重量	**3.51[kg]**
磁場観測装置	100[g]
カメラ	100[g]
送信機（含アンテナ）	250[g]
推進系（プロペラ/ギア/モータ）	200[g]
主翼構造	600[g]
その他の構造	300[g]
バッテリ	1,200[g]
アビオ（センサ，ジャイロ）	350[g]
ADS	100[g]
制御系（サーボモータ）	100[g]
雑重量	110[g]

5. 翼形状の空力設計方法

揚力と抗力，推力と抵抗が釣り合う定常飛行を想定し翼形状の最適化を行う．翼型は NACA2406 を用いる．翼平面形は矩形翼とする．また，翼の迎角は５度とする．

設計の目的は巡航時の翼の全抵抗の最小化とする．制約条件として，揚力と重力が釣り合うことを課す．設計変数はコード長とする．スパン長は揚力と重力が釣り合う条件から決定される．エントリカプセルへの収納性を考慮しスパン長を 3m 以下と制限する．表２に設計問題をまとめる．

表 2　設計問題

目的	抗力 D の最小化
揚力に関する制約条件	L＝mg
スパン長に関する制約条件	b < 3 [m]
設計変数	c

翼形状の空力設計には文献 1)で用いられた簡便な空力評価手法を用いる．この方法では，翼型の空力性能評価に２次元粘性解析コード XFLR5 を用いる．XFLR5 は XFOIL[2] を C 言語で書き直し，ポストプロセスを充実させたフリーウェアであり，パネル法と境界層方程式をベースにした翼型および翼の空力性能評価ツールである．３次元翼の揚力及び抵抗には XFLR5 で得られた２次元翼型の空力性能および以下に示す３次元効果を推定する解析式および経験式を用いる．

定常飛行条件（重力と揚力，推力と抵抗が釣り合う）より

$$mg = \frac{1}{2}\rho U^2 S C_L \qquad (1)$$

$$T_{req} = D \qquad (2)$$

式(1)から必要な翼面積は式（３）で表される．

$$S = mg/(\frac{1}{2}\rho U^2 C_L) \qquad (3)$$

３次元翼では翼端渦による downwash により翼の有効迎角は小さくなり，その結果，揚力曲線の傾きが小さくなる．このことにより，

$$C_L = \frac{a_0}{1+57.3a_0/\pi e_1 AR}(\alpha - \alpha_{L=0})$$

$$= \frac{a_0 \cdot c^2}{1+57.3a_0/\pi e_1 S}(\alpha - \alpha_{L=0}) \qquad (4)$$

ここで，迎角は揚抗比がほぼ最大となる５度とし，スパン効率は 0.85 と仮定する．式(3)および式(4)を用いると，翼面積 S は揚力傾斜 a_0，コード長 c，ゼロ揚力時の抵抗 $\alpha_{L=0}$ から求めることが可能となる．ここ

で， c は設計変数であり，a_0,および$\alpha_{L=0}$は XFLR5 から求める．

３次元翼の抵抗はプロファイル抵抗と誘導抵抗によって表される．

$$C_D = C_{D0} + C_{Di} \tag{5}$$

ここで，低レイノルズ数(Re<10^6)におけるゼロ揚力時のプロファイル抵抗は経験的に式(6)で表される[3]．

$$C_{D0} = K_1 \Big/ \sqrt[3]{\mathrm{Re}} \tag{6}$$

K_1 は翼型依存の係数であり，ここでは

$$K_1 = C_{D0,0}\sqrt[3]{\mathrm{Re}_0} \tag{7}$$

とする．ここで，$C_{D0,0}$ はレイノルズ数 Re_0 におけるプロファイル抵抗であり，XFOIL を用いて求める．また，誘導抵抗は理論式より式（8）で表される．

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi e AR} = \frac{C_L^2}{\pi e S} c^2 \tag{8}$$

よって，３次元翼の全抵抗は

$$C_D = \frac{K_1}{\sqrt[3]{\rho U c / \mu}} + \frac{C_L^2}{\pi e S} c^2 \tag{9}$$

と表される．この式はコード長が小さくなるにつれて誘導抵抗は小さくなるが，逆にプロファイル抵抗は増加することを示している．

式(1)～(8)および XFLR5 を用いて得られた翼型性能をもちいれば，定常飛行をするために必要な翼面積を持った上で，抵抗を最小化するコード長を最適化手法を用いて得る事が可能である．設計変数がひとつ（コード長）であるため，最適化にはグリッドサーチを用いる．しかしながら，コード長基準のレイノルズ数は設計変数であるコード長に応じて変化する．よって，最適化により得られたコード長に応じたレイノルズ数での翼型性能評価をやり直す必要があり，結果として，翼型性能評価に用いるレイノルズ数と翼性能評価に用いるレイノルズ数が一致するまで反復計算が必要となる（図 1）．なお，最適化の過程でプロファイル抵抗の推算に経験式（式(6)）を用いているが，最終的には翼型性能評価に用いるレイノルズ数と翼性能評価に用いるレイノルズ数が一致するので，式(6)と式(7)のレイノルズ数は消去され，最適解のプロファイル抵抗は純粋に XFLR5 から求められたこととなる．

上記の計算により得られた揚力および抗力から式(9)および式(10)を用いて，必要推力および必要パワーを得る．

$$T_{req} = \frac{mg}{C_L / C_D} \tag{9}$$

$$P_{req} = T_{req} U / \eta_{pro} \tag{10}$$

ここで，プロペラ効率は 0.5 を仮定する．

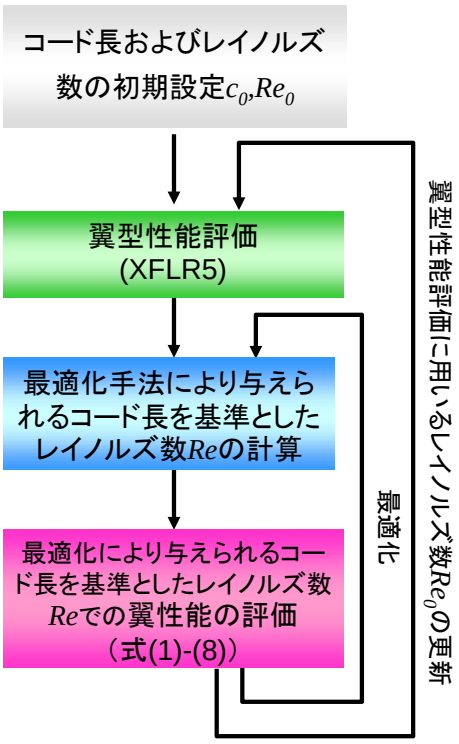


図 1　最適化のフローチャート

6.　結果

最適化により得られた翼形状の特性を表 3 に示す．機体全備重量 500[g]の機体の主翼の空力設計時には式(9)で示されるように誘導抵抗最小化とプロファイル抵抗最小化のトレードオフが強く現れスパン長が 2[m]の時全抵抗が最小化されたが，全備重量 3.5[kg]を想定した場合はスパン長は制約条件の上限まで長くなった．これは必要な翼面積が大きくなり，相対的なプロファイル抵抗が小さくなったためであると考えられる．エントリカプセルへの収納方法を改良するなどしてスパン長をもっと長くできるのであればもっと性能のよい翼も設計可能であると考えられる．

表３　計算により求められた翼平面形

コード長	0.77 [m]
スパン長	3.00 [m]
アスペクト比	3.92
翼面積	2.30 [m^2]
揚力係数	0.3823
抵抗係数	0.03237
揚抗比	11.81
レイノルズ数 （コード長基準）	33,000
必要推力	1.10 [N]
必要パワー	110 [W]

一方，文献 4)において，レイノルズ数２万～６万におけるアスペクト比１～５までの矩形翼の空力特性が実験により計測されている．実験に用いられた翼は特殊な翼型（キンク付き平板翼）であるため純粋な比較はできないが，この実験結果によるとレイノルズ数 33,000，迎角５度の時のアスペクト比４の矩形翼の揚力係数および抗力係数はそれぞれ約 0.6，約 0.07 である．この実験計測値をもとに，機体全備重量 3.5kg の巡航できる翼面積を計算したときの結果を表３に示す．

表４　実験結果を基に求められた翼平面形

コード長	0.63 [m]
スパン長	2.45 [m]
アスペクト比	3.92
翼面積	1.53 [m^2]
揚力係数	0.6
抵抗係数	0.07
揚抗比	8.6
レイノルズ数 （コード長基準）	27,000
必要推力	2.23 [N]
必要パワー	203 [W]

揚力係数が計算よりも大きいため必要な翼面積は小さくなるが，抵抗係数が大きいために必要パワー・必要推力は２倍前後になることがわかる．

7.　まとめ

磁場観測装置およびカメラを搭載し，100km の航続距離を飛行する火星飛行機の重量推算および主翼の空力設計を行った．重量を推算した結果，機体の全備重量は 3.5kg 程度を必要とすることがわかった．また，巡航抵抗を最小化するように主翼形状を最適化した結果，スパン長は制約条件の上限（3m）まで大きくなり，なるべくスパン長は長くして誘導抵抗を減らすことが大切であることがわかった．また実験により得られた空力性能値を用いた場合，必要パワーおよび必要推力は今回得られた計算値よりも２倍前後大きくなることがわかった．今後はより精度をあげて設計検討を行っていきたいと考えている．

8.　謝辞

火星探査航空機ワーキンググループのメンバーから重量推算に関してさまざまな情報をいただきました．お礼を申し上げます．

参考文献

1) Akira Oyama, and Kozo Fujii, “A Study on Airfoil Design for Future Mars Airplane,” AIAA-2006-1484, 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, January 9-12, 2006.
2) T. J. Mueller (Editor), Low Reynolds Number Aerodynamics, Lecture Notes in Engineering 54, Springer Verlag, 1989.
3) J. J. Mueller, J. C. Kellogg, P. G. Ifju, and S. V. Shkarayev, Introduction to the Design of Fixed-Wing Micro Air Vehicles, AIAA, 2006, pp. 155.
4) 小池勝，若松知哉：低レイノルズ数における翼の平面形の空力特性に及ぼす影響，平成２１年度科研費空力班シンポジウム論文集，2010.